

Chapitre 3

Cinétique du solide

Dans ce chapitre, nous étudions les éléments d'inertie du solide S ; en occurrence le centre d'inertie G de S et la matrice d'inertie $J(A, S)$ de S calculée en un point A de l'espace affine ξ . Ces deux éléments jouent un rôle fondamentale dans l'énoncé des théorèmes généraux décrivant la dynamique du solide. Pour cela nous allons ignorer provisoirement le paramètre temps t et ne s'intéresser à des propriétés intrinsèques du solide sans se préoccuper du mouvement. Les variations en fonction du temps seront considérées dans les chapitres suivants.

3.1 Centre d'inertie G

C'est un point matériel auxiliaire de l'espace affine lié au solide S . Il a la masse totale m de S et porte les informations sur les translations lors du mouvement de S dans un repère R . Le centre G est généralement un point de l'espace ξ_S qui n'appartient pas nécessairement à S . Ceci veut dire que le centre G appartient à R_S , le repère lié à S . La connaissance de G permettra de calculer la quantité de mouvement et la résultante dynamique de S/R .

3.1.1 Généralités sur le centre G

a) Définition

On appelle centre d'inertie G , ou centre de masse (c, m) d'un solide S , le barycentre des différents points $P \in S$ affectés de leurs masses. Ainsi le centre G de S est donné par :

$$m\mathbf{OG} = \int_{P \in S} \mathbf{OP} dm(P) \quad (3.1)$$

où m est la masse totale de S

$$m = \int_{P \in S} dm(P) \quad (3.2)$$

b) Propriétés

α) Types de Distribution de masses

On distinguera trois types de distributions de masses du solide : *distribution volumique surfacique et linéique*. Les deux dernières sont des limites idéales.

i) Distribution volumique

Dans ce cas l'élément de la masse, $dm(P)$, autour d'un point P de S est proportionnel à l'élément du volume d^3v autour de P . Le coefficient de proportionnalité $\rho(P) = \rho(x, y, z)$ est la distribution locale de masse par unité de volume.

$$dm(P) = \rho(P)d^3v \quad (3.3)$$

ii) Distribution surfacique

De façon similaire, nous avons pour le cas de solides surfaciques

$$dm(P) = \sigma(P)d^2s \quad (3.4)$$

où $\sigma(P) = \sigma(x, y, z)$ est la distribution de masse surfacique.

iii) Distribution linéique

$$dm(P) = \lambda(P)dl \quad (3.5)$$

où $\lambda(P) = \lambda(x, y, z)$ est la distribution linéique de masse.

Dans la présente étude, nous supposons que toutes ces distributions sont uniformes, c-à-d $\rho(P) = \rho = Cste$, $\sigma(P) = \sigma = Cste$ et $\lambda(P) = \lambda = Cste$. Ceci implique que la masse du solide est respectivement donnée par $m = \rho vol(S)$, $m = \sigma surface(S)$ et $m = \lambda longueur(S)$.

β) Exemple

Pour une sphère creuse S^2 de centre O et de rayon a , d'équation dans R^2

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (3.6)$$

sa masse totale est

$$m = \sigma \int_{S^2} d^2s = \sigma \text{surface}(S^2) = 4\pi\sigma a^2 \quad (3.7)$$

Le centre de masse $\mathbf{G} = (x_G, y_G, z_G)$ de S^2 est obtenu en effectuant l'intégrale vectorielle (3.1)

$$\begin{aligned} m \cdot x_G &= \int_S x dm \\ m \cdot y_G &= \int_S y dm \\ m \cdot z_G &= \int_S z dm \end{aligned} \quad (3.8)$$

Un calcul simple montre que

$$\int_S z dm = \sigma a^2 \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi = 0 \quad (3.9)$$

soit $x_G = 0$. De façon aimilaire, on trouve $y_G = z_G = 0$ et par suite $G = 0$. Ce résultat peut être obtenu directement sans effectuer les intégrales, à l'aide de la symétrie radiale de la sphère nous y retrouvons à cette méthode dans un moment.

γ) **Autres relations**

◦ Dans le repère barycentrique $R_G = R_b = (\mathbf{G}, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$, le repère ayant pour origine G ; mais la même base que celle de R , l'éq(3.1) devient

$$\int_S \mathbf{G} \mathbf{P} d\mathbf{m} = \mathbf{0} \quad (3.10)$$

◦ Si $\mathbf{OG}_1$ et $\mathbf{OG}_2$ sont respectivement les c.m des solides S_1 et S_2 de masse m_1 et m_2 alors le centre de masse d'un système $S = S_1 \cup S_2$ est

$$\mathbf{OG} = \frac{(m_1 \mathbf{OG}_1 + m_2 \mathbf{OG}_2)}{m_1 + m_2} \quad (3.11)$$

Cette propriété, qui découle facilement de la définition du centre de masse, en particulier de la propriété $\int_{S_1+S_2} = \int_{S_1} + \int_{S_2}$, se généralise aisement pour le cas de plusieurs solides .

δ) **Exemples de calcul de c.m de $S_1 \cup S_2$**

◦ $S_1 = \frac{1}{2}$ boule $B(A, a)$ supérieure de ce centre A, de rayon a et d'axe OZ

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + (z - h)^2 \leq a^2; z \geq h\} \quad (3.12)$$

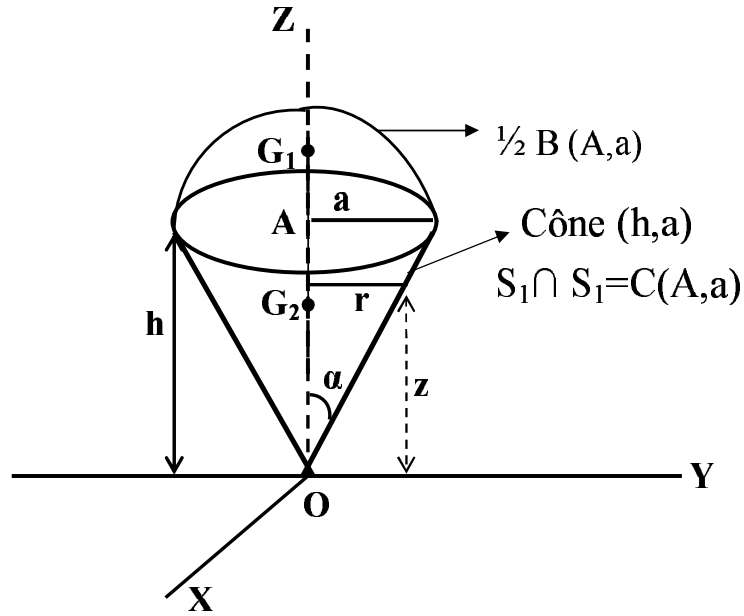
◦ $S_2 = \text{cone}$ plein d'axe OZ, de sommet O, de demi angle au sommet α , de hauteur h de base $C(A,a)$

$$S_2 = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2; \tan \alpha = \frac{a}{h} = \frac{r}{z}; 0 \leq z \leq h; 0 \leq r \leq a \right\} \quad (3.13)$$

$$\circ C(A, a) = \{x^2 + y^2 = a^2; z = h\}$$

$$S_1 \cup S_2 = C(A, a) \quad (3.14)$$

Schéma



1) Calcul du c.m de S_1

Pour la masse m_1 , nous avons

$$m_1 = \rho \frac{4\pi a^3}{6} \quad (3.15)$$

Le centre $G_1 = (0, 0, z_1)$ avec

$$z_1 = h + \frac{3}{8}a \quad (3.16)$$

2) Calcul du c.m de S_2

La masse m_2 totale est

$$m_2 = 2\pi\rho \int_0^h \left[\int_0^{\frac{ax}{h}} r dr \right] dz = \rho \frac{\pi h a^2}{3} \quad (3.17)$$

le centre $G_2 = (0, 0, z_2)$ avec

$$G_2 = \frac{2\pi\rho}{m_2} \int_0^h z \left[\int_0^{\frac{ax}{h}} r dr \right] dz = \frac{3h}{4} \quad (3.18)$$

3) Calcul du c.m de $S_1 \cup S_2$

La masse m est $m_1 + m_2 = \frac{\pi\rho(a+h)a^2}{3}$, le centre $G = (0, 0, z_G)$

$$z_G = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2} = \frac{ah + \frac{3}{8}a^2 + \frac{3}{4}h^2}{h+a} \quad (3.19)$$

Remarquons que les différents centres de masses, G_1 , G_2 et G appartiennent à l'axe OZ. Ce résultat est prévisible car le c.m appartient toujours à l'axe de symétrie de S comme montre l'étude suivante.

3.1.2 Symétries matérielles

a) Définition

Naivement on dit qu'un solide S possède un élément g de symétrie materielle (g peut être un point de symétrie, une droite de symétrie ou un plan de symétrie) si tout point P de S a un symétrique $P' = gP$ et si la distribution de masse en P est égale à celle en P'.

$$\begin{aligned} P' &= gP \\ dm(P') &= dm(P) \\ S &= gS \end{aligned} \quad (3.20)$$

b) Remarque

L'ensemble $\mathfrak{g} = \{g\}$ des éléments de symétrie de S est un groupe algébrique ; càd que $\mathfrak{g}$ a un élément neutre ; $g_e = \text{Identité}$, et tout élément g a un inverse g^{-1} . Pour l'exemple d'une Barre AB de longueur $2a$ sur l'axe OY,

$$S = \{P(0, y, 0); \quad |y| \leq a, \quad A(0, -a, 0); B(0, a, 0)\} \quad (3.21)$$

Le groupe de symétrie est $\mathfrak{g} = Z_2$; il a deux éléments de symétries : l'identité I qui agit comme $y \rightarrow (y)$ et l'élément (-I) agissant comme $y \rightarrow (-y)$.

En général ϱ peut être discret ou continue et par suite on parlera de symétries discrètes ou continues. Le point, la droite et le plan de symétrie que nous rencontrons dans la présente étude sont des représentations très particulières du groupe de symétrie discret Z_2 . La droite de symétrie révolution que nous rencontrons lors de l'étude de la matrice d'inertie est une symétrie continue dont le groupe sous jacent est $SO(2)$, le groupe des matrices 2×2 de déterminant unité .

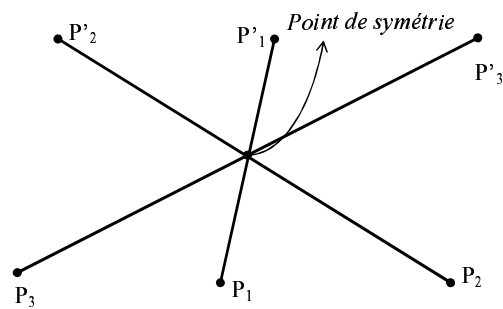
c) Exemples

α) la boule (sphère pleine) $B(O, a)$ de centre O et de rayon a , admet O comme point de symétrie matérielle.

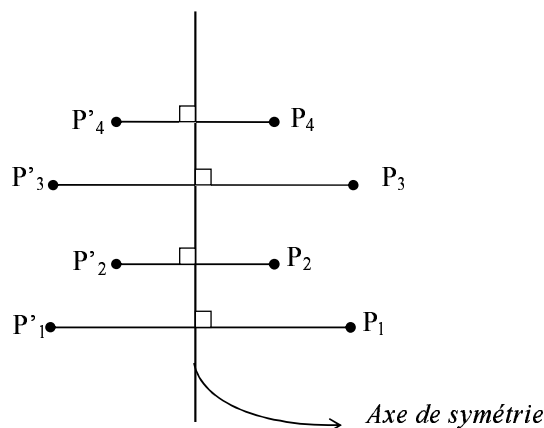
β) la $\frac{1}{2}$ boule de l'axe OZ et le cône plein d'axe OZ considéré dans l'exemple précédent, admettent l'axe OZ comme axe de symétrie matérielle. Il est aussi un axe de symétrie révolution.

d) Cas général

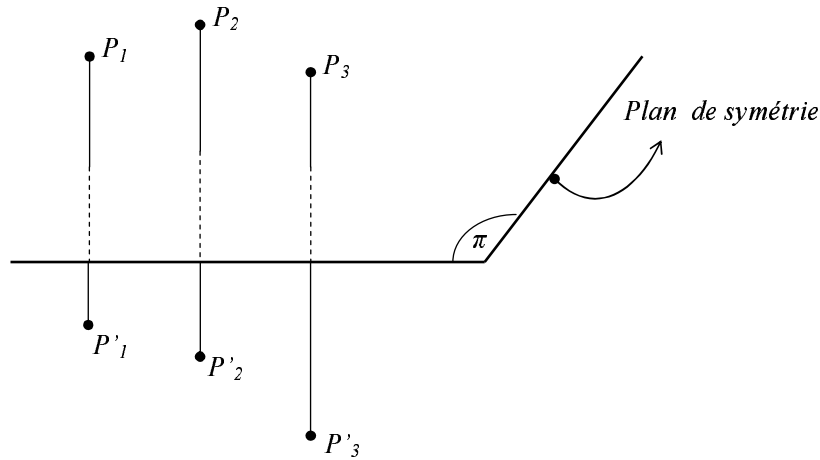
α) Point de symétrie matérielle



β) Axe de symétrie matérielle



γ) Plan de symétrie matérielle



3.1.3 Règles de calcul de G

Quoique la détermination du centre G est un point clé dans l'étude de la dynamique de S, ce n'est en fait qu'une petite étape dans un problème puisqu'il fait intervenir une intégration sur S_i plus S est complexe plus l'intégrale (3.1) est difficile à faire. Comme nous l'avons signalé auparavant, nous allons nous intéresser dans ce cours à des solides très particuliers avec des symétries matérielles afin d'éviter des calculs d'intégrales compliquées. Plus précisément nous donnons dans ce qui suit trois règles de calcul de centre d'inertie d'un solide S. Ces règles découlent essentiellement des propriétés de symétries matérielles du solide qui impliquent que $\int_S = \int_{\mathcal{Q}(S)}$. Nous n'allons pas démontrer ces règles, nous nous contenterons de les utiliser.

α) **Règle 1**

Si un solide admet un point A comme point de symétrie matérielle, alors son centre de masse G coïncide avec A. Comme exemples, nous citons le cerceau, le disque, la sphère et la boule.

$$A \text{ point de symétrie matérielle de } S \Leftrightarrow G = A \quad (3.22)$$

β) **Règle 2**

$$\text{Si un solide } S \text{ admet un axe de symétrie matérielle } \Delta \text{ alors } G \in \Delta \quad (3.23)$$

Comme exemples, la sphère S, la demi boule, le cône et le cylindre.

γ) **Règle 3**

Si un solide S admet un plan de symétrie matérielle II alors

$$G \in II \quad (3.24)$$

Comme exemples la sphère, la demi boule, le cône et le cylindre.

Remarquons au passage que si S admet un point A de symétrie, alors il doit y avoir au moins deux axes de symétries Δ_1 et Δ_2 tels que

$$A = \Delta_1 \cap \Delta_2 \quad (3.25)$$

Même chose si Δ est un axe de symétrie matérielle de S , alors il doit y exister au moins deux plans de symétrie II_1 et II_2 tels que

$$\Delta = II_1 + II_2 \quad (3.26)$$

3.2 Opérateur d'inertie du solide : $J(S)$

Comme nous le verrons un peu plus loin (voir section 4), cet opérateur sera toujours accompagné de la vitesse de rotation de S/R comme le montre la relation suivante

$$\mathbf{J}(S) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R} \quad (3.27)$$

$\mathbf{J}(S)$ intervient donc dans l'étude du mouvement de rotation du solide et nous n'avons besoin à le calculer que s'il existe une rotation $\boldsymbol{\omega}_{S/R} \neq 0$.

3.2.1 Définition

Soient C un point de l'espace affine ξ et $\mathbf{u}$ un vecteur de $\mathbf{E}$, l'espace vectoriel associé à ξ . L'opérateur d'inertie $J(C; S)$ du solide S au point C est défini par

$$\begin{aligned} J(C, S) &: E \rightarrow E \\ \mathbf{u} &\rightarrow J(C; S) \cdot \mathbf{u} = \int_{P \in S} \mathbf{CP} \wedge (\mathbf{u} \wedge \mathbf{CP}) dm \end{aligned} \quad (3.28)$$

Dans ce qui suit nous donnons un certain nombre de propriétés permettant de calculer explicitement la matrice d'inertie.

3.2.2 Propriétés

$\alpha)$ $J(O; S)$ est un opérateur linéaire symétrique

Alors que la linéarité est évidente d'après la définition précédente, la symétrie veut dire que

$$\mathbf{v} \cdot J(O; S) \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot J(O; S) \cdot \mathbf{v} \quad (3.29)$$

En effet multiplions scalairement $J(O) \cdot \mathbf{u}$ par un vecteur $\mathbf{v}$, nous avons

$$\mathbf{v} \cdot J(O; S) \cdot \mathbf{u} = \int_S \mathbf{v} \cdot [\mathbf{OP} \wedge (\mathbf{u} \wedge \mathbf{OP})] dm \quad (3.30)$$

La propriété cyclique du produit mixte et la symétrie du produit scalaire impliquent

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot J(O; S) \cdot \mathbf{u} &= \int_S (\mathbf{u} \wedge \mathbf{OP}) \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{OP}) dm \\ &= \int_S (\mathbf{v} \wedge \mathbf{OP}) \cdot (\mathbf{u} \wedge \mathbf{OP}) dm \end{aligned} \quad (3.31)$$

La propriété cyclique du produit mixte implique une fois encore

$$\mathbf{v} \cdot J(O; S) \cdot \mathbf{u} = \int_S \mathbf{u} \cdot (\mathbf{OP} \wedge) \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{OP}) = \mathbf{u} \cdot J(O; S) \cdot \mathbf{v} \quad (3.32)$$

Résultat 1 : Puisque $J(O; S)$ est un opérateur linéaire symétrique, il peut être alors représenté par une matrice 3×3 symétrique.

$\beta)$ **Matrice d'Inertie**

Etant symétrique et linéaire, l'opérateur $\mathbf{J}(O; S)$ peut être représenté, dans une base B orthonormée de E , par une matrice 3×3 symétrique $\mathbf{J}(O; S)$. Dans la base cartésienne $\{\mathbf{e}_i\}$, les éléments de matrices $\mathbf{J}_{ij}(O)$ de $\mathbf{J}(O; S)$ sont donnés par

$$\mathbf{J}_{ij}(\mathbf{O}) = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{e}_j \quad (3.33)$$

ou encore en utilisant la base $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{xx}(\mathbf{O}) &= \mathbf{X} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{X} \quad , \\ \mathbf{J}_{yy}(\mathbf{O}) &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{Y} \quad , \\ \mathbf{J}_{zz}(\mathbf{O}) &= \mathbf{Z} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{Z}, \\ \mathbf{J}_{xy}(\mathbf{O}) &= \mathbf{X} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{J}_{yz}(\mathbf{O}), \\ \mathbf{J}_{xz}(\mathbf{O}) &= \mathbf{X} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{Z} = \mathbf{J}_{zx}(\mathbf{O}), \\ \mathbf{J}_{yz}(\mathbf{O}) &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{O}) \cdot \mathbf{Z} = \mathbf{J}_{zy}(\mathbf{O}). \end{aligned} \quad (3.34)$$

Sous forme matricielle, la matrice $\mathbf{J}$, qui contient six inconnues, peut s'écrire comme

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{xx} & \mathbf{J}_{xy} & \mathbf{J}_{xz} \\ \mathbf{J}_{xy} & \mathbf{J}_{yy} & \mathbf{J}_{yz} \\ \mathbf{J}_{xz} & \mathbf{J}_{yz} & \mathbf{J}_{zz} \end{pmatrix} \quad (3.35)$$

Les éléments diagonaux $\mathbf{J}_{xx}(O)$, $\mathbf{J}_{yy}(O)$, et $\mathbf{J}_{zz}(O)$ de la matrice $\mathbf{J}(O)$ sont respectivement appelés moments d'inerties par rapport aux axes $\mathbf{OX}$, $\mathbf{OY}$, et $\mathbf{OZ}$. Les autres éléments sont appelés les produits d'inerties.

i) **Expression explicite des moments d'inertie**

◦ Equation de J_{xx}

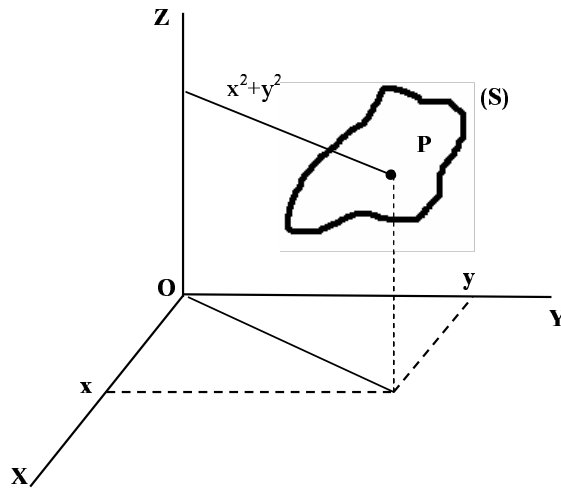
Pour l'élément $\mathbf{J}_{xx}(O)$ que nous noterons dorénavant par la lettre A , nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{xx} &= A = \int_S (\mathbf{X} \wedge \mathbf{OP}) \cdot (\mathbf{X} \wedge \mathbf{OP}) dm \\ &= \int_S (yZ - zY)^2 dm \end{aligned} \quad (3.36)$$

Soit alors

$$A = \int_S (y^2 + z^2) dm \quad (3.37)$$

Schéma



◦ Equation de J_{yy} et J_{zz}

Par un calcul similaire, nous avons de même

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{yy} &= \int_S (x^2 + z^2) dm \equiv B \\ \mathbf{J}_{zz} &= \int_S (x^2 + y^2) dm \equiv C \end{aligned} \quad (3.38)$$

Remarquons au passage que le moment d'inertie de S par rapport à un axe $\Delta = (O, \mathbf{u})$ est

$$\mathbf{J}_\Delta = \int_S (\mathbf{u} \wedge \mathbf{OP})^2 dm \quad (3.39)$$

En particulier pour un point matériel $S = \{P\}$, $J_\Delta = mr^2$ ou $r=HP$, ou H est la projection orthogonale du point P sur l'axe Δ .

ii) Produits d'inerties

Pour l'élément $\mathbf{J}_{xy}(O)$, qu nous noterons par la lettre $-F$, nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{xy} &= -F = \int_S (\mathbf{X} \wedge \mathbf{OP}) \cdot (\mathbf{Y} \wedge \mathbf{OP}) dm \\ &= \int_S (y\mathbf{Z} - z\mathbf{Y}) \cdot (y\mathbf{Z} - z\mathbf{Y}) dm \end{aligned} \quad (3.40)$$

Soit alors

$$\mathbf{F} = \int_S xy dm \quad (3.41)$$

C'est le produit d'inertie par rapport aux axes OX et OY , donc par rapport au plan XOY , par un calcul similaire, nous avons de même

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_\Delta &= - \int_S xz dm \equiv -E \\ \mathbf{J}_\Delta &= - \int_S yz dm \equiv -D \end{aligned} \quad (3.42)$$

γ) Moment d'inertie par rapport à un axe

Le moment d'inertie par rapport à une droite $\Delta = (O, \mathbf{u})$, passant par O et engendré par le vecteur unitaire $\mathbf{u}$, est donné par la forme quadratique

$$\mathbf{J}_\Delta = \mathbf{u} \cdot \mathbf{J}(O) \quad (3.43)$$

qui s'écrit, dans la base (X, Y, Z) ou $\mathbf{u} = \alpha\mathbf{X} + \beta\mathbf{Y} + \gamma\mathbf{Z}$ avec $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, comme

$$\mathbf{J}_\Delta = (\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \quad (3.44)$$

ou encore en effectuant

$$\mathbf{J}_\Delta = A\alpha^2 + B\beta^2 + C\gamma^2 - 2D\beta\alpha - 2E\alpha\gamma - 2F\alpha\beta \quad (3.45)$$

3.2.3 Axes principaux d'inerties

Etant réelle et symétrique, la matrice d'inertie $\mathbf{J}(O)$ est donc *diagonalisable*. Par suite au lieu de déterminer les six inconnues, par un bon choix de base il suffit alors de connaître uniquement trois inconnues. Cependant faire le bon choix de base permettant de diagonaliser la matrice $\mathbf{J}$ n'est pas une tâche évidente car il faudrait résoudre le polynôme caractéristique $\det(\mathbf{J} - \lambda \mathbf{I}) = 0$; mais ceci est une autre histoire. Nous n'allons pas procéder de cette façon ; ce que l'on va faire plutôt c'est profiter des éléments de symétrie de solides que l'on va traiter pour déduire la base propre.

soit $B' = \{(X', Y', Z')\}$ la base propre où l'opérateur d'inertie prend une forme diagonale $D(O)$ c-à-d

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1} \cdot \mathbf{J} \cdot \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad (3.46)$$

où λ_1, λ_2 et λ_3 sont des valeurs propres de $\mathbf{D}(O)$ et $\mathbf{P}$ est la matrice de passage de l'ancienne base B à la nouvelle B' . La base B' est dite aussi base principale d'inertie et la matrice $D(O)$ est appelée matrice principale d'inertie. Les axes $(O, \mathbf{X}')$, $(O, \mathbf{Y}')$, $(O, \mathbf{Z}')$ sont les axes principaux d'inertie alors que les valeurs propres sont les moments d'inertie correspondants.

Remarques

(i) Les valeurs propres sont solutions de l'équation caractéristique

$$\det(\mathbf{J} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (3.47)$$

C'est un polynôme de degrés 3 dont λ_1, λ_2 et λ_3 sont les trois zéros possibles.

(ii) Si deux moments principaux d'inertie sont égaux ; par exemple $\lambda_1 = \lambda_2$, l'opérateur d'inertie $D(O)$

$$\mathbf{D}(O) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad (3.48)$$

à une symétrie matérielle de révolution autour de l'axe $\mathbf{Z} = \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}$, ou nous avons laissé tomber l'indice prime. Notons à cet égard que tout axe $(O, \mathbf{u})$ avec $\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{X} + \alpha_2 \mathbf{Y}$ est aussi un axe principale d'inertie de moment λ .

(iii) Si les 3 moments d'inertie sont égaux ; $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$, alors l'opérateur $D(O)$ à une symétrie sphérique et tout axe $(O, \mathbf{u})$ avec $\mathbf{u} = \alpha_1 \mathbf{X} + \alpha_2 \mathbf{Y} + \alpha_3 \mathbf{Z}$ est aussi axe principale d'inertie de moment λ .

3.2.4 Règles de calcul de la matrice d'inertie $J(S)$

La détermination de la matrice d'inertie est en générale une opération très longue puisqu'elle entraîne le calcul de six intégrales trois moments d'inertie A, B , et C et trois produits d'inertie D, E et F . Dans ce qui suit on considère des solides ayant des symétries matérielles et on donne sans preuve quelques règles facilitant l'obtention de $J(S)$. Dans cette discussion (X, Y, Z) désigne une base orthonormée directe liée à S .

a) Cinq règles

Soient un solide S et (A, X, Y, Z) un repère orthonormé directe lié à S .

(i) Règle 1 : Axe de symétrie matérielle de S

Si (A, Z) est une droite de symétrie matérielle pour S , alors Z est un vecteur propre de $J(Q, S)$ quelque soit $Q \in (A, Z)$. Ceci veut dire que les produits d'inerties D et E sont nuls :

$$J(Q, S) = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(X, Y, Z)} ; \quad \forall Q \in (A, Z) \quad (3.49)$$

(ii) Règle 2 : Axe de symétrie matérielle

Si (A, Z) est une droite de système matérielle de révolution pour S , alors les moments d'inerties A et B sont égaux : $A=B$

$$J(Q, S) = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(X, Y, Z)} ; \quad \forall Q \in (P, Z) \quad (3.50)$$

Exemples : S = cône de révolution par rapport à (O, Z) , un disque d'axe de révolution (O, Z)

(iii) Règle 3 : Plan de symétrie matérielle de S

Si (A, X, Y) est un plan de système matérielle pour S , alors $Z = X \wedge Y$ est un vecteur propre de $J(Q, S)$ quelque soit Q appartenant au plan (A, X, Y) . Ceci veut dire que $D = E = 0$; soit encore

$$J(Q, S) = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(X, Y, Z)} ; \quad \forall Q \in (P, X, Y) \quad (3.51)$$

(iv) Règle 4 : Cas de deux axes de symétrie matérielles de S

Si le repère $(A, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est tel que deux de ses axes Δ_1 et Δ_2 soient des axes de symétries matérielles pour S, alors le repère $(A, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est un repère principale d'inertie

$$\mathbf{J}(A, S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})} \quad (3.52)$$

(v) Règle 5 : Cas de deux plans de symétrie matérielles de S

Si le repère $(A, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est tel que deux de ses plans II_1 et II_2 soient des plans de symétries matérielles pour S, alors le repère $(Q, \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est un repère principale d'inertie quelque soit Q appartenant à l'intersection de deux plans.

$$\mathbf{J}(A, S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})} ; \quad \forall Q \in II_1 \cap II_2 \quad (3.53)$$

En effet : soit $II_1 = (A, X, Y)$ et $II_2 = (A, X, Z)$ deux plans des symétrie de S. La règle 3 implique que

(Q, Z) et (Q, Y) sont des vecteurs propres de $J(Q; S)$; avec $Q \in (A, X, Y) \cap (P; X, Y) = (A, X)$.

Donc les produits d'inertie $D = E = 0$ et $D = F = 0$ et par suite $\mathbf{X}$ est un vecteur propre de $J(C)$

3.2.5 Théorème I de Koenig

a) Enoncé

L'opérateur d'inertie d'un solide en un point O st égale à la somme de l'opérateur d'inertie en G du solide et l'opérateur d'inertie en O du centre d'inertie G affecté de la masse m du solide.

$$\mathbf{J}(O; S) = \mathbf{J}(O; \{G\}) + \mathbf{J}(G; S) \quad (3.54)$$

b) Preuve

Soit (x, y, z) les coordonnées du centre d'inertie G de S dans un repère R. Remplaçons $\mathbf{OP}$ par $\mathbf{OG} + \mathbf{GP}$ dans le définition de $\mathbf{J}(O; S)$

$$\mathbf{J}(O; S) \cdot \mathbf{u} = \int_S (\mathbf{OG} + \mathbf{GP}) \wedge [\mathbf{u} \wedge (\mathbf{OG} + \mathbf{GP})] dm \quad (3.55)$$

qui peut s'écrire également comme

$$\begin{aligned} \mathbf{J}(O; S) \cdot \mathbf{u} = & \int_S \mathbf{OG} \wedge (\mathbf{u} \wedge (\mathbf{OG})) dm + \int_S \mathbf{OG} \wedge (\mathbf{u} \wedge (\mathbf{GP})) dm \\ & + \int_S \mathbf{GP} \wedge (\mathbf{u} \wedge (\mathbf{OG})) dm + \int_S \mathbf{GP} \wedge (\mathbf{u} \wedge (\mathbf{GP})) dm \end{aligned} \quad (3.56)$$

Compte tenu de l'égalité (3.10), nous avons

$$\mathbf{J}(O; S) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{J}(O; \{G\}) + \mathbf{J}(O; S)) \cdot \mathbf{u} \quad (3.57)$$

avec

$$\mathbf{J}(O; \{G\}) \cdot \mathbf{u} = m [\mathbf{OG} \wedge (\mathbf{u} \wedge (\mathbf{OG}))] \quad (3.58)$$

dont les éléments de matrices de $\mathbf{J}(O; \{G\})$ sont donnés par

$$\mathbf{J}(O; \{G\}) = m \begin{pmatrix} y_G^2 + x_G^2 & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & y_G^2 + x_G^2 & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & y_G^2 + x_G^2 \end{pmatrix} \quad (3.59)$$

3.2.6 Théorème de Hyggens

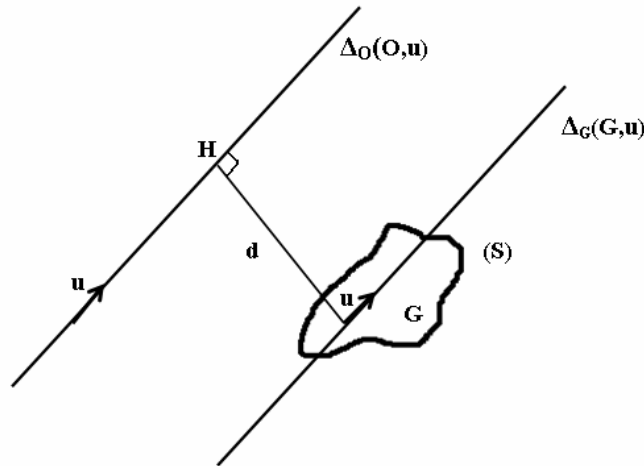
a) Enoncé

Le moment d'inertie

$$\mathbf{J}_{\Delta_O} = \mathbf{J}_{\Delta_G} + m d^2 \quad (3.60)$$

avec $d^2 = (\mathbf{u} \wedge (\mathbf{OG}))^2$ ou encore $d^2 = \|\mathbf{GH}\|^2$ où H est la projection orthogonale de G sur Δ_O .

Schéma



b) Preuve

Partons de l'expression du moment d'inertie $\mathbf{J}_{\Delta_O}$ de S par rapport à une droite $\Delta_O = (O, \mathbf{u})$ ensuite utilisons le Théorème I de Koenig nous obtenons

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{\Delta_O} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{J}(O; \{G\}) \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{J}(G; S) \cdot \mathbf{u} \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{J}(O; \{G\}) \cdot \mathbf{u} + \mathbf{J}_{\Delta_G}\end{aligned}\quad (3.61)$$

Remplaçons par son expression (3.50), nous après usage de la propriétés cyclique du produit mixte

$$\mathbf{J}_{\Delta_O} = m(\mathbf{u} \wedge \mathbf{OG})^2 + \mathbf{J}_{\Delta_O} \quad (3.62)$$

Pour calculer $(\mathbf{u} \wedge \mathbf{OG})^2$, on décompose le vecteur $\mathbf{OG}$ dans la base (X, Y, Z) comme $\mathbf{OG} = x\mathbf{X} + y\mathbf{Y} + z\mathbf{Z}$, ce qui donne $(\mathbf{u} \wedge \mathbf{OG})^2 = (\beta z + \gamma y)^2 + (\gamma x - \alpha z)^2 + (\beta x - \alpha y)^2 = d^2$

c) Moments d'inertie par rapport à un plan II et un point O

Nous décrivons ici la relation entre les moments d'inertie par rapport aux axes et les moments d'inerties par rapport aux plans et points

 α) Définition

Comme l'axe $\mathbf{OX}$ est l'intersection des plans $\mathbf{XOY}$ et $\mathbf{XOZ}$, nous pouvons définir également les moments d'inerties du solide S par rapport aux plans $\mathbf{XOY}$ et $\mathbf{XOZ}$ par

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_{XOY} &= \int_S z^2 dm \\ \mathbf{J}_{XOZ} &= \int_S y^2 dm\end{aligned}\quad (3.63)$$

De la même façon nous avons

$$\mathbf{J}_{YOZ} = \int_S x^2 dm \quad (3.64)$$

Par un raisonnement similaire nous définissons le moment d'inertie de S par rapport à un point O par la relation

$$\mathbf{J}_O = \int_S \mathbf{OP}^2 dm = \int_S (x^2 + y^2 + z^2) dm \quad (3.65)$$

 β) Propriétés

i) Les moments d'inertie J_{ii} sont donnés en termes des relations ci-dessus par

$$\begin{aligned} J_{xx} &= J_{XOY} + J_{XOZ} = \int_S (y^2 + z^2) dm \\ J_{yy} &= J_{XOY} + J_{YOZ} = \int_S (x^2 + z^2) dm \\ J_{zz} &= J_{XOZ} + J_{YOZ} = \int_S (y^2 + x^2) dm \end{aligned} \quad (3.66)$$

ii) Le moment par rapport à un point peut être aussi exprimé par

$$\begin{aligned} J_O &= J_{XOY} + J_{XOZ} + J_{YOZ} \\ &= \frac{1}{2} (J_{xx} + J_{yy} + J_{zz}) \end{aligned} \quad (3.67)$$

iii) Remarque

Les théorèmes de Hyggen sont valables aussi pour le cas des plans d'inertie. Nous avons pour deux parallèles II_O et II_G , la relation suivante

$$J_{II_O} = J_{II_G} + md^2 \quad (3.68)$$

où II_G contient G ; d est la distance séparant les deux plans.

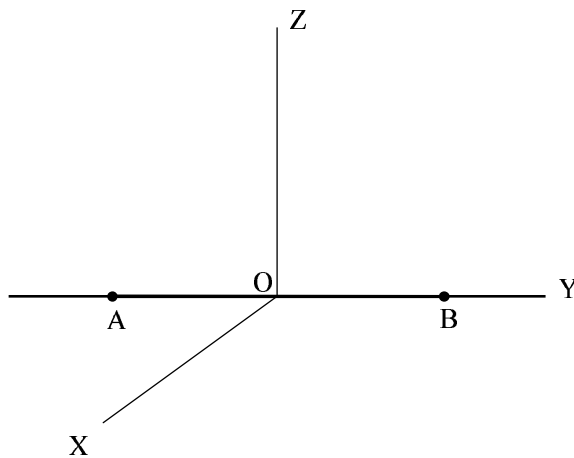
Preuve

Partons de l'expression du moment d'inertie par rapport au plan II_O

$$J_{II_O} = \int_S (\mathbf{n} \cdot \mathbf{OG})^2 + J_{II_G} \quad (3.69)$$

d) Exemples classiques

α) La tige rectiligne Soit T une tige de longueur 2l



Dans ce schéma T est choisie confondue avec l'axe OY. La matrice d'inertie $J(O;T)$ en O centre de cette tige s'écrit dans la base (O,X,Y,Z) comme

$$\mathbf{J}(O;T) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(O,X,Y,Z)} \quad (3.70)$$

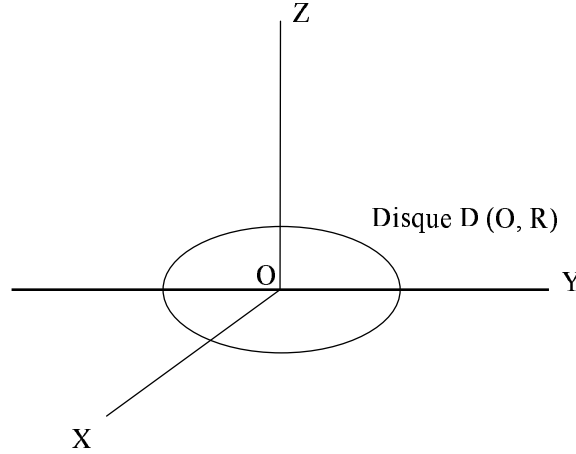
avec

$$\begin{aligned} A &= \int_T (y^2 + z^2) dm = \int_T \lambda y^2 dy = 2\lambda \frac{l^3}{3} = \frac{ml^3}{3} \\ C &= \int_T (x^2 + z^2) dm = \frac{ml^2}{3} \end{aligned} \quad (3.71)$$

Noter que les moments d'inerties A et C sont égaux. Ceci n'est pas un mystère de révolution de la tige.

β) Le disque plan homogène $D(O, R) \in (XOY)$

Dans ce cas, l'axe $OZ = GZ$ est un axe de symétrie de révolution de $D(O, R)$



Par conséquent la matrice d'inertie est

$$\mathbf{J}(O;D) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(O,X,Y,Z)} \quad (3.72)$$

Il reste à calculer

$$\begin{aligned} A &= \int_D (y^2 + 0^2) dm \\ B &= \int_D (x^2 + 0^2) dm \\ C &= \int_D (y^2 + x^2) dm = A + B = 2A \end{aligned} \quad (3.73)$$

Comme $A = B$, et $C = 2A$ il suffit de calculer l'un des termes A, B ou C. A priori on peut prendre n'importe quel terme ; mais il est plus astucieux de calculer le moment d'inertie C en premier lieu car c'est le facteur associé à la symétrie la plus forte : axe de symétrie matérielle et axe de symétrie matérielle de révolution. Ainsi, on a

$$C = \sigma \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi\sigma \frac{R^4}{4} = m \frac{R^2}{2} \quad (3.74)$$

Par suite

$$A = B = \frac{C}{2} \quad (3.75)$$

Notons au passage que la symétrie de révolution correspond à une intégrale triviale sur l'angle polaire θ . Notons aussi qu'on aurait pu d'abord calculer A ou B, mais il faut travailler un peu plus car dans ce cas on ne profitera pas de la symétrie matérielle de révolution. On trouve pour A

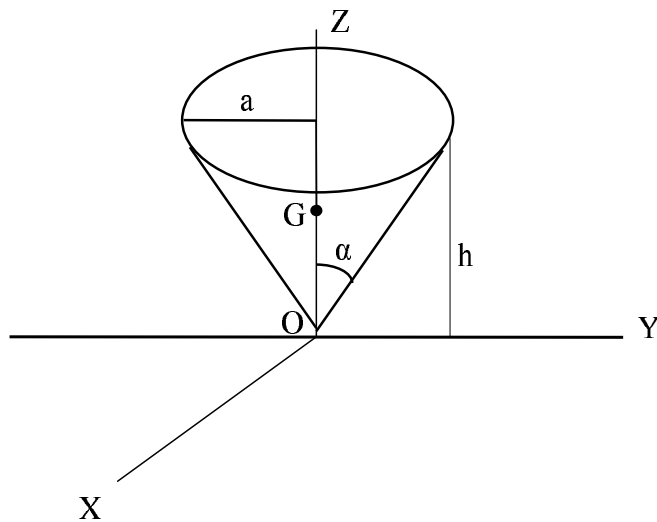
$$A = \int_D \sigma y^2 r dr d\theta = \int_D \sigma r^3 \sin^2 \theta dr d\theta = \frac{mR^2}{4} \quad (3.76)$$

La matrice d'inertie du disque est alors

$$\mathbf{J}(O; D) = \frac{mR^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (3.77)$$

γ) Cône homogène plein de sommet O et d'axe de révolution OZ

Schéma



Ce cône a plusieurs symétries matérielles :

* GZ axe de symétrie matérielle de révolution $\Rightarrow GZ$ axe principal d'inertie $\Rightarrow A = B$.

* XGZ plan de symétrie matérielle de révolution $\Rightarrow GY$ axe principal d'inertie $\Rightarrow D = F = 0$.

* YGZ plan de symétrie matérielle de révolution $\Rightarrow GX$ axe principal d'inertie $\Rightarrow E = F = 0$.

Notons que le cône ci dessus a une infinité de plans de symétries matérielles dont les plans XOZ et YOZ sont deux exemples particuliers. En fait tous les plans contenant GZ sont des plans de symétries. Ainsi la forme de la matrice d'inertie en O du cône dans le repère $(O; \mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$ est

$$\mathbf{J}(O; D) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} \quad (3.78)$$

Calculons maintenant les moments d'inerties

$$\begin{aligned} A &= \int_S (y^2 + x^2) dm \\ B &= \int_S (x^2 + z^2) dm \\ C &= \int_S (y^2 + x^2) dm \\ 2A &= C + 2 \int_S z^2 dm \end{aligned} \quad (3.79)$$

Là aussi, il est plus astucieux par calculer d'abord le moment C est ensuite $A+B=2A$, on trouve pour C

$$C = 2\pi\rho \int_0^h \left[\int_0^{\frac{x}{h}a} r^3 dr \right] dz = \frac{3ma^2}{10} \quad (3.80)$$

Ensuite on calcul $2 \int_S z^2 dm$ qui à son tour se fait comme

$$2 \int_S z^2 dm = 2\pi\rho \int_0^h z^2 \left[\int_0^{\frac{x}{h}a} r^3 dr \right] dz = \frac{3mh}{40} \quad (3.81)$$

soit alors

$$C = \frac{3ma^2}{40} \quad (3.82)$$

$$A = \frac{3m}{20} \left[a^2 + \frac{h}{4} \right] \tag{3.83}$$